프로젝트 주제 제안서

AI 기반 자동화 MVP 빌더

사용자 소유권 기반, 실행 가능한 코드베이스 생성 파이프라인

2019920018 김준호

배경과 동기

문제 상황 및 기존 플랫폼의 한계

- 개인 및 소규모 팀이 아이디어를 검증할 때 발생하는 **초기 개발 비용 및 시간 병목 현상**
- 비개발자는 외주 비용 부담, 노코드 툴의 플랫폼 종속성에 직면
- 개발자는 보일러플레이트 작성 및 테스트, 실행 환경 설정에 반복적으로 시간 소모
- 기존 AI 빌더들은 **토큰/크레딧 과금으로 비용 예측이 어렵고** 기술 스택 제약이 존재

프로젝트 목표 및 핵심 동기

- 자연어 기반 분석 문서를 우선 도출하고, 사용자 **GitHub에 직접 실행 가능한 MVP 생성**
- 아이디어 검증까지 걸리는 시간을 단축하여 빠른 시장 테스트 지원
- **기술 스택과 아키텍처 선택권**을 사용자에게 보장
- Docker 기반 환경 제공으로 **로컬 및 클라우드 이식성 확보**
- 플랫폼 내부 종속성을 탈피하고, 사용자의 **완전한 코드 소유권 및 후속 개발 보장**
- 플랫폼 과금이 아니라 **실제 모델 사용량 기반 구조를 지향**해 비용 투명성 확보

경쟁 플랫폼 대비 차별점

비교 항목	기존 플랫폼 (Lovable, Bolt.new 등)	MVP-Builder (본 프로젝트)
비용 및 과금 구조	플랫폼 자체 토큰 및 크레딧 기반 과금 (비용 예측이 매우 어려움)	**사용자 API Key 직접 사용** 실제 모델 사용량 중심의 투명한 비용 구조
개발 및 실행 환경	브라우저 실시간 실행 등 플랫폼 내부 환경 (선택 가능한 기술 스택 자유도 제한)	**Docker 기반 실행 환경 제공** 사용자 주도의 기술 스택 및 아키텍처 선택 가능
결과물 소유권	플랫폼 내부에 머무르거나 연동에 그침 (후속 독립 개발을 위해 별도 정리 필요)	**사용자 GitHub에 Repository 직접 생성** 온전한 코드 소유권 보장 및 즉각적인 후속 개발 가능

프로젝트 핵심 난이도 및 설계 전략

핵심 난이도

- 단순한 코드 스니펫 생성이 아님
- **실행 가능하고 후속 개발이 가능한 수준의 MVP**를 안정적으로 사용자에게 전달해야 함

고려할 사항 (어려운 이유)

- 분석 → 피드백 → 생성 → 테스트 → GitHub 업로드로 이어지는 **다단계 파이프라인 정합성** 확보
- `docker compose up --build` 명령어를 통한 즉각적인 **실행 가능성 보장**
- **개발자 제어권**(아키텍처 자유도)과 **자동화 편의성**의 균형점 도출
- GitHub OAuth, 저장소 생성, AI 생성 등 **외부 서비스 연동 리스크 제어**

설계 전략

- 모든 기능을 제공하는 범용 App Builder의 전체 구현을 과감히 배제
- **GitHub 직접 전달 + 실행 가능성 보장**에만 집중한 MVP 범위로 문제를 제한하여 프로젝트 완성도와 가치를 극대화

MVP 생성 파이프라인 구상도

Claude Agent SDK 기반 서버 구성

TDD 기반 개발 방법론 적용

Phase 1. 분석 및 태스크 정의

- **요구사항 입력:** 기술 스택, 아키텍처 등 추가 요건 포함
- **분석 문서 생성:** ERD, API 설계, 아키텍처 초안 제공
- **피드백 및 확정:** 문서 검토 후 승인 또는 수정 요청
- **태스크 분해:** 확정 문서를 기준으로 구현할 기능 단위 정의

Phase 2. TDD 기반 반복 구현

- **단위 재분해:** 성공/실패 케이스, 상태 전이 등 테스트 가능 단위 세분화
- **테스트 코드 우선 작성:** Integration/Unit Test를 먼저 작성하여 기대 동작 명확히 정의
- **최소 구현 & 리팩터링:** 테스트 통과를 위한 최소 코드 작성 후, 구조 정리 및 중복 제거 반복

Phase 3. 통합 검증 및 배포

- **파이프라인 통합:** 분석, 피드백, 생성, 업로드까지 전체 흐름이 끊김 없이 동작하는지 검증
- **최종 결과물 전달:** 사용자 GitHub 저장소에 완성된 코드 업로드
- **실행 보장:** `docker compose up --build` 기준으로 즉시 실행 가능한 MVP 제공

감사합니다

2019920018 김준호